

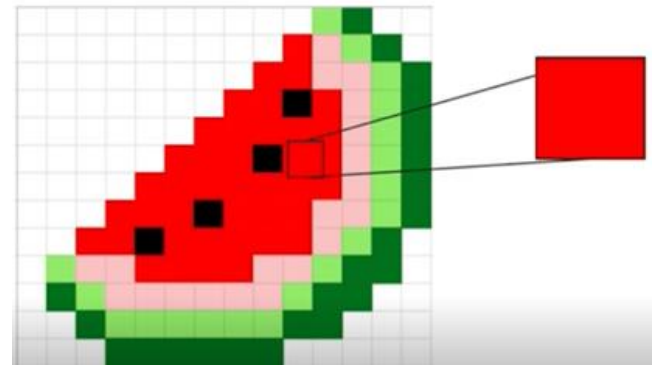
모두를 위한 딥러닝 (이미지처리편)

경북대학교 IT교육센터

허 찬

차시(모듈)	차시별 주제	학습내용
1	딥러닝을 이용한 이미지 처리	이미지 처리의 이해 다양한 이미지처리의 응용 분야에 대한 이해
2	특징 추출의 이해	이미지 데이터 전처리 기법의 이해 이미지 특징 추출의 이해 및 실습 딥러닝을 이용한 학습 및 추론 과정의 이해
3	Convolution Neural Network	합성곱 신경망의 이해
4	CNN 모델의 이해	다양한 CNN 모델의 이해 딥러닝의 여러가지 요소 이해
5	CNN을 이용한 분류 모델 실습	CNN을 이용한 이미지 분류 모델 실습
6	전이 학습 모델의 이해	전이 학습의 이해 전이학습을 이용한 이미지 처리 모델 실습
7	객체 인식 모델의 이해	다양한 객체 인식 모델의 이해 Semantic segmentation (U-Net)의 이해
8	Transformer 기반 이미지 처리 모델 1	Attention과 Transformer의 이해
9	Transformer 기반 이미지 처리 모델 2	Transformer 기반 이미지 처리 모델 (ViT)의 이해
10	이미지 생성 모델의 이해	최신 이미지 생성 모델의 이해 오토인코더의 이해 및 실습
11	최신 이미지 처리 기술의 이해	최신 컴퓨터비전 모델의 이해 비디오 처리의 이해

2.1 이미지 데이터의 이해



이미지 데이터의 구성:

- 이미지는 픽셀의 집합으로 구성되며, 각 픽셀은 색상과 밝기 정보를 가짐.
- 디지털 이미지는 보통 2D 그리드 형태로 픽셀이 배치되며, 각 픽셀은 특정 색상 값을 가짐.

컬러 모델:

- 이미지의 색상은 다양한 컬러 모델로 표현될 수 있음.
- 대표적으로 RGB(빨강, 초록, 파랑), HSV(색조, 채도, 명도), 그리고 흑백 이미지 등이 있음.

이미지 해상도:

- 해상도는 이미지의 세부 정보를 결정하며, 더 높은 해상도는 더 많은 픽셀을 의미하고, 따라서 더 세밀한 정보를 포함.

2.2 특징(feature)의 정의



특징의 개념:

- 이미지에서 특징이란 이미지의 중요한 패턴이나 구조를 요약하는 정보를 의미.
- 예를 들어, 색상, 모양, 텍스처 등의 특징이 있음.

특징의 중요성:

- 이미지 분석에서 특징 추출은 이미지의 핵심 정보를 간략화하여 데이터의 차원을 줄이고, 처리 속도를 향상시키며, 더 효과적인 이미지 분석과 인식이 가능.

지역 특징 & 전역 특징:

- 지역 특징은 이미지의 작은 부분에 관한 정보를 포함하는 반면, 전역 특징은 이미지 전체의 일반적인 특성을 나타냄.

2.3 특징 추출 기술

<전통적인 특징 추출 방법 (hand-engineered)>

- 미리 사람이 지정해 놓은 특징 추출 알고리즘
- 에지 검출: Sobel 필터, Canny 에지 검출기
- 코너 검출: Harris 코너 검출기
- 블롭 검출: Laplacian of Gaussian, Difference of Gaussians
- 텍스처 분석: Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM)

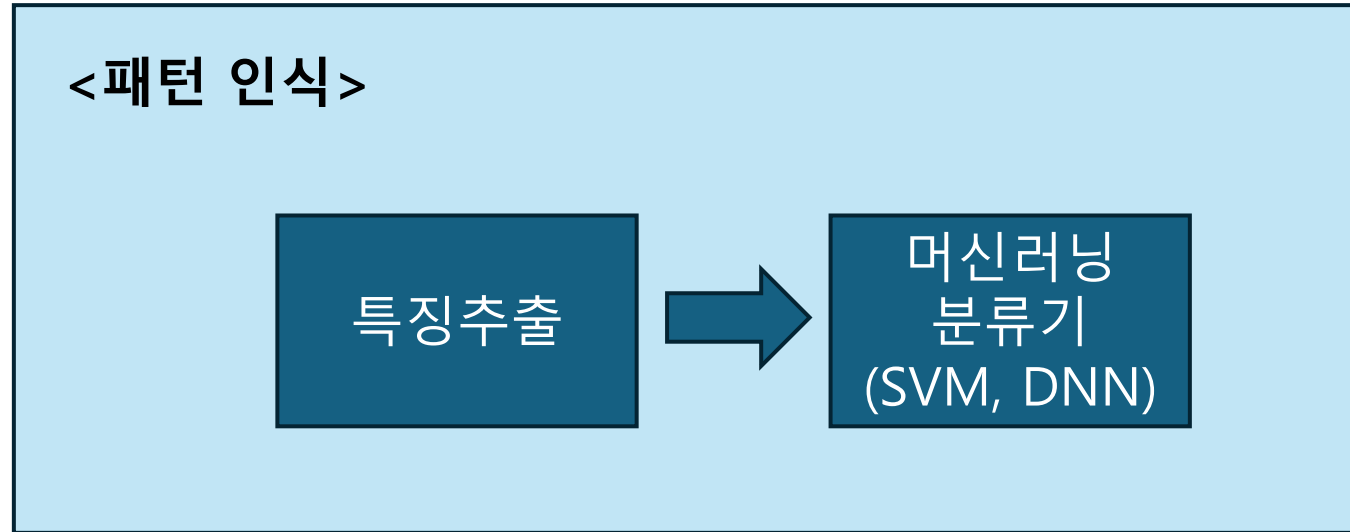
<딥러닝 이용 특징 추출 방법 (training-based)>

- 학습을 통해 얻게 된 특징 추출
- 현대적 방법은 주로 딥러닝을 기반으로 하며, 학습을 통해 강력한 성능을 발휘.

<딥러닝 기반 특징 추출>

- **Convolutional Neural Networks (CNN)**: 이미지의 계층적 특징을 학습하여 다양한 분야에 사용.
- **사전 학습된 모델을 이용한 특징 추출**: VGG, ResNet 등의 모델을 사용하여 전이 학습을 통한 특징 추출.

2.4 딥러닝을 이용한 패턴 인식



1. 추출된 특징을 바탕으로 (SIFT, HOG, DNN/CNN output...)
2. 머신러닝 분류기를 사용

2.4 딥러닝을 이용한 패턴 인식

딥러닝이 특징 추출에서 뛰어난 성능을 보이는 몇 가지 중요한 이유:

1. 계층적 특징 학습

- 딥러닝 모델, 특히 컨볼루션 신경망(CNN)은 데이터로부터 특징을 자동으로 학습하는 구조를 갖추고 있음.
- 여러 계층을 통해 저수준에서 고수준의 추상적인 특징까지 추출 가능.
- 예를 들어, 이미지 처리에서 초기 계층은 에지나 색상과 같은 기본적인 정보를 감지하고, 더 깊은 계층에서는 객체의 부분이나 전체 구조 같은 복잡한 특징을 학습.

2. 대규모 데이터 학습 능력

- 딥러닝 모델은 매우 큰 양의 데이터에서 특징을 학습할 수 있는 능력이 뛰어나므로, 일반화 능력이 매우 강함. 이를 통해 다양한 시나리오와 변형에 견딜 수 있는 강력한 특징을 추출할 수 있음.

3. 엔드-투-엔드 학습

- 전통적인 기계 학습 방법과 달리, **딥러닝은 특징 추출과 분류를 하나의 프로세스로 통합하여 학습**할 수 있음. 이 엔드-투-엔드 학습 방식은 모델이 최종 작업에 최적화된 특징을 자동으로 학습하게 만듦.

2.4 딥러닝을 이용한 패턴 인식

4. 뛰어난 비선형 모델링 능력

- 딥러닝 모델은 복잡한 비선형 관계를 모델링할 수 있는 능력이 탁월.
- **다양한 변형이나 복잡한 패턴이 포함된 데이터에서도 유의미한 특징을 추출 가능.**

5. 사전 학습된 모델의 활용

- 딥러닝에서는 사전 학습된 모델을 사용하여 새로운 문제에 적용할 수 있음.
- 이러한 **전이 학습은 적은 양의 데이터로도 효과적인 특징을 빠르게 추출 가능.**
- 예를 들어, 이미지넷과 같은 대규모 데이터셋으로 학습된 모델을 다른 이미지 인식 작업에 사용 가능.

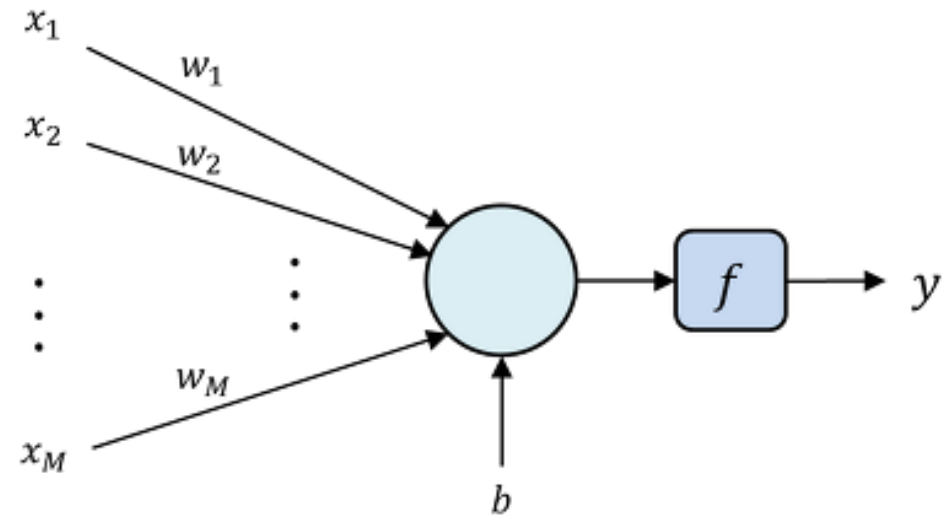
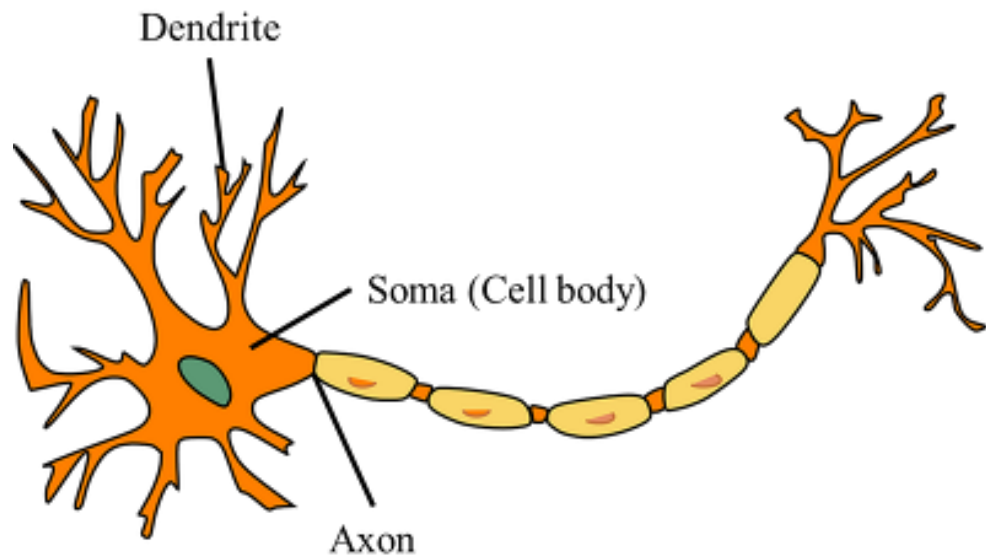
6. 지속적인 발전

- 딥러닝 기술과 하드웨어는 계속 발전. 이러한 기술적 발전은 더 복잡하고 깊은 네트워크를 가능하게 하여, 더 세밀하고 정교한 특징 추출이 가능.
- 이러한 특징들로 인해 딥러닝은 이미지, 오디오, 텍스트 등 다양한 유형의 데이터에 대한 특징 추출에서 광범위하게 활용되며, 매우 효과적인 결과를 도출.

그러면 딥러닝... 을 알아야겠죠?

2.5 Training 4 steps in deep learning

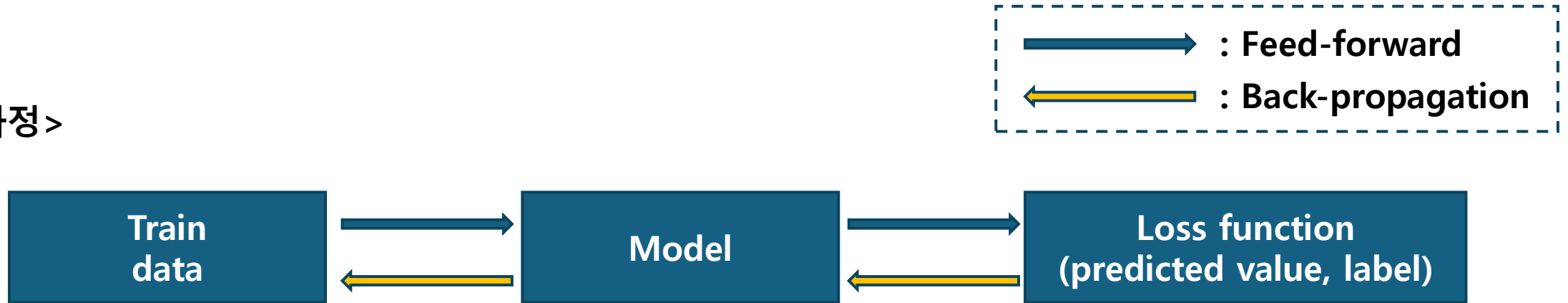
– A single neuron



- 단일 신경 뉴런을 수학적으로 묘사한 구조

2.5 Training 4 steps in deep learning

< 학습과정 >



< 추론과정 >



2.5 Training 4 steps in deep learning

Training 4-Steps

1. Feed-forward
2. Loss calcuation
3. Backpropagation
4. Gradient update

2.5 Training 4 steps in deep learning

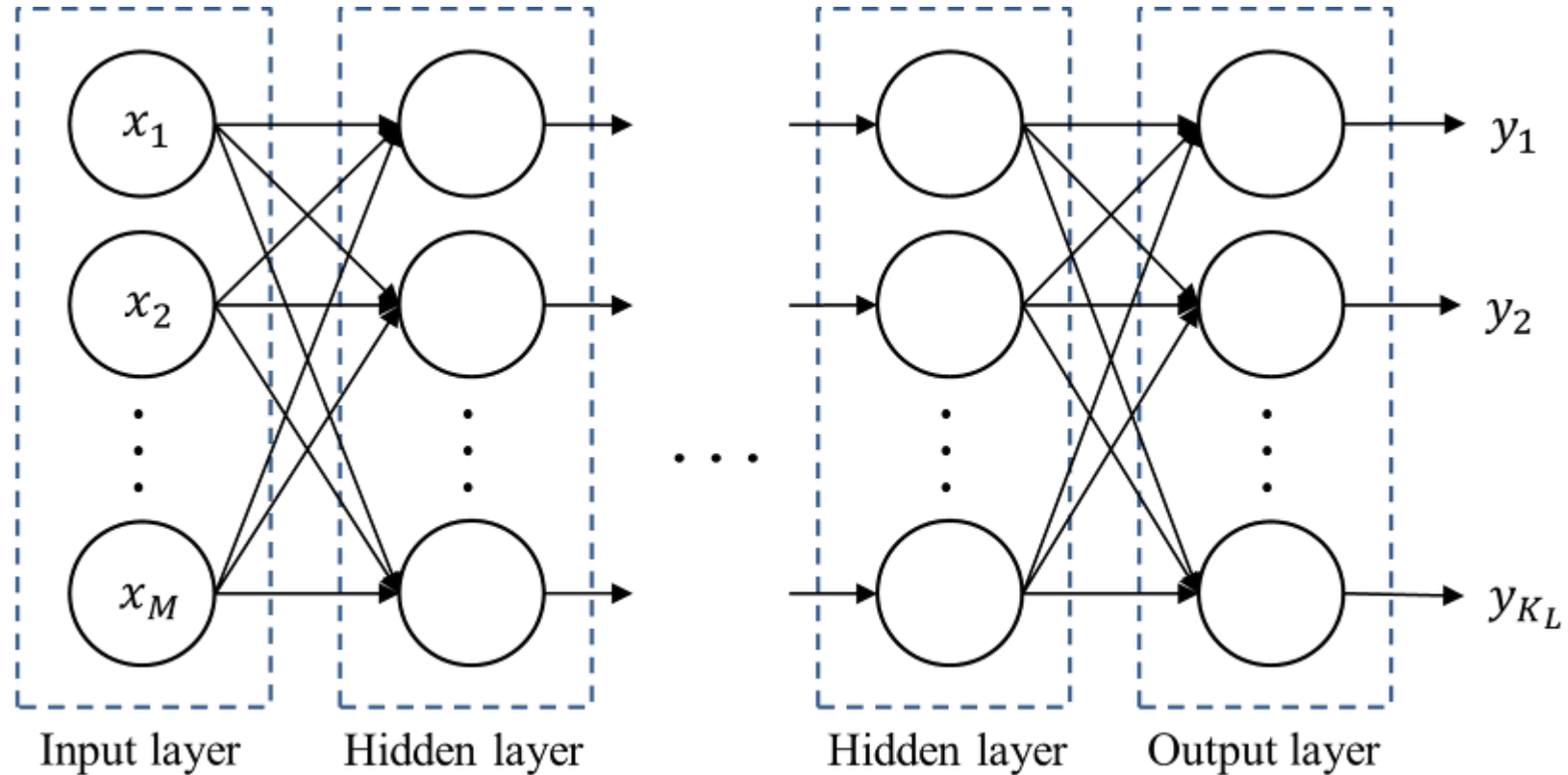
학습 – (1) Feed-forward

1. Feed-forward process:

- 모델이 데이터를 보고 의사결정을 내리는 과정.
- 입력 레이어에 데이터가 들어가면 연결된 중간 레이어(은닉 레이어)로 결과가 전달.
- 레이어 사이사이에 비선형 함수를 통하여 모델이 복잡한 패턴을 학습하도록 만듦.
- 최종 출력 레이어를 통해 신경망이 의사 결정을 내림.
- 입력>은닉>출력 레이어 순.

2.5 Training 4 steps in deep learning

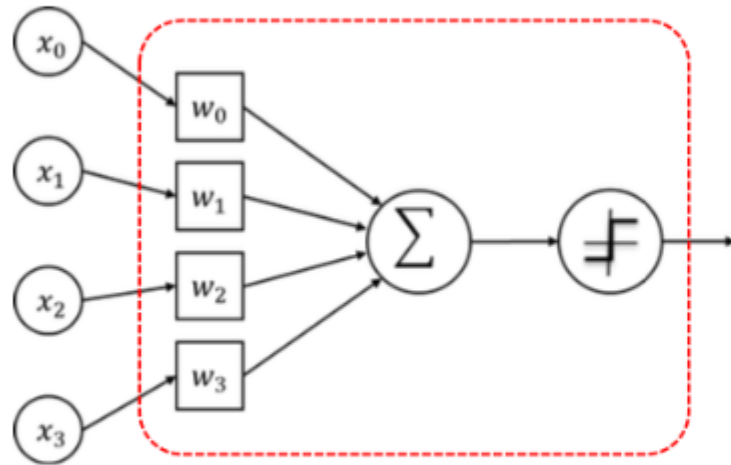
학습 - (1) Feed-forward



2.5 Training 4 steps in deep learning

학습 - (1) Feed-forward

뉴런의 수학적 표현



$$\sum_{i=0}^{N-1} w_i x_i = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{w}^T \mathbf{x}$$

$$y = a \left(\underbrace{\sum_{i=0}^{N-1} w_i x_i}_{\text{두 벡터의 내적}} + b \right) \quad \text{편향(Bias)}$$

활성함수

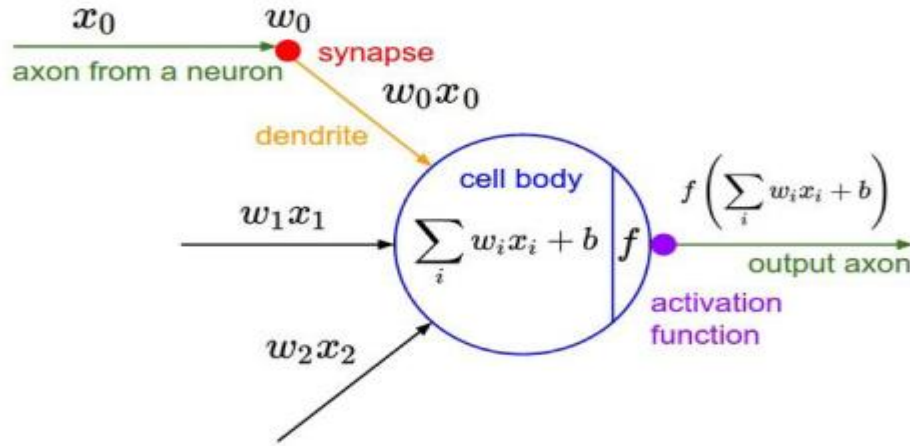
$$y = a(\mathbf{w}^T \mathbf{x} + b)$$

뉴런은 수학적으로 **두 벡터의 내적**으로 쉽게 표현할 수 있다.

2.5 Training 4 steps in deep learning

학습 - (1) Feed-forward (Activation function)

Activation Functions

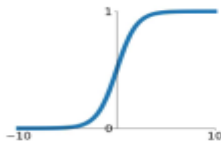


- 뉴런은 어느 정도 이상의 값을 신호로 통과
- 선형 레이어를 여러 개 쌓아도 하나의 선형 모델
- 뉴런의 출력 이전에 비선형성을 부여하기 위해 activation function을 통과

Activation Functions

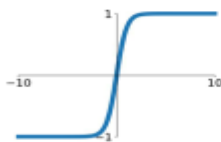
Sigmoid

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$$



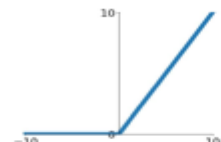
tanh

$$\tanh(x)$$



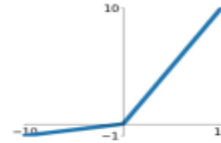
ReLU

$$\max(0, x)$$



Leaky ReLU

$$\max(0.1x, x)$$

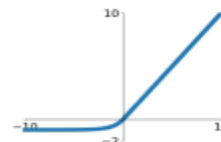


Maxout

$$\max(w_1^T x + b_1, w_2^T x + b_2)$$

ELU

$$\begin{cases} x & x \geq 0 \\ \alpha(e^x - 1) & x < 0 \end{cases}$$



2.5 Training 4 steps in deep learning

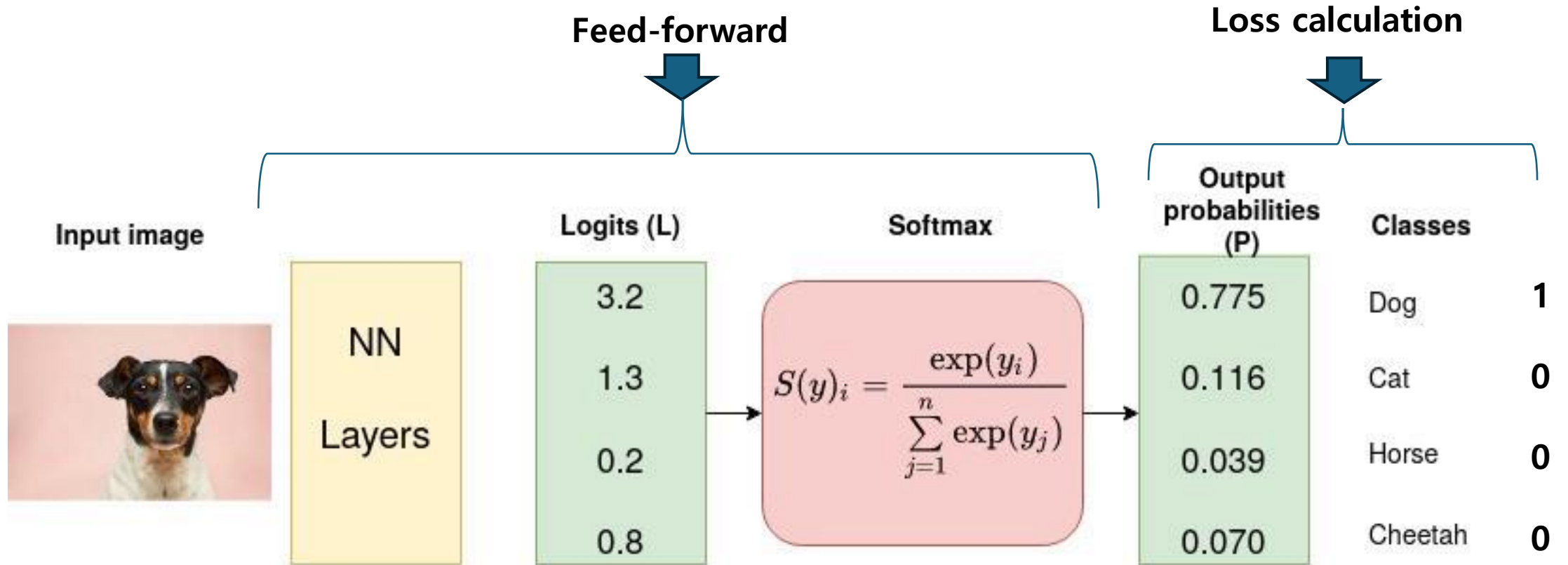
학습 – (2) Loss calculation

2. Loss calculation process:

- 출력 레이어에서 나온 결과를 미리 설정한 정답과 비교.
- 모델의 추론과 정답을 비교하는 과정
- 다양한 목적에 따라 변형 가능

2.5 Training 4 steps in deep learning

학습 – (2) Loss calculation



- 어떤 목적을 가지느냐에 따라 output node를 변경해주면 된다
- Cross-entropy loss, Hinge loss, L2 loss...

2.5 Training 4 steps in deep learning

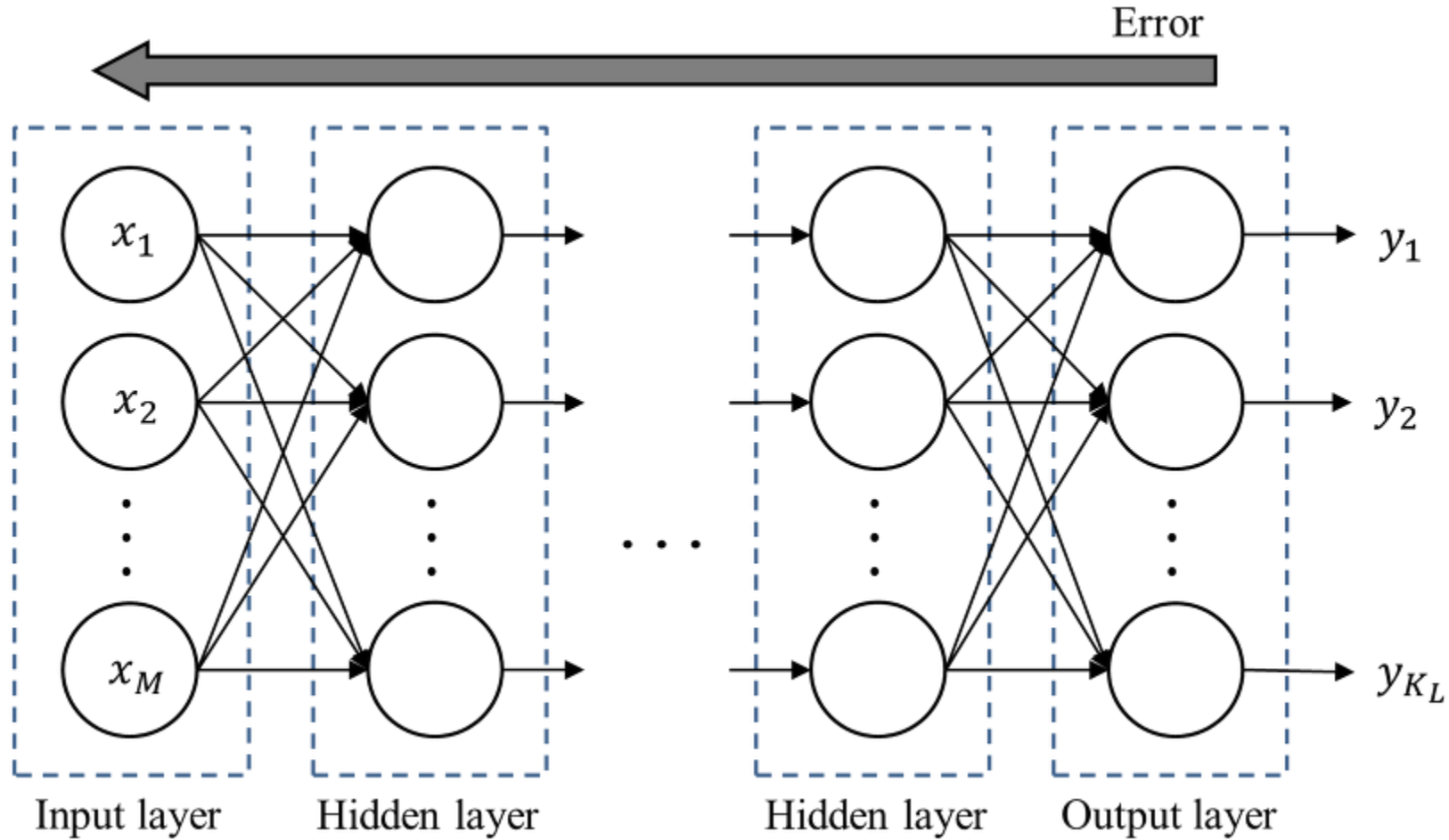
학습 – (3) Backpropagation

3. Backpropagation process:

- (Error) Backpropagation
- 오류 역전파라고 부르는 과정
- **신경망의 요소들이 얼마나 내가 원하는 정답 대비 에러를 발생시켰는지 계산**

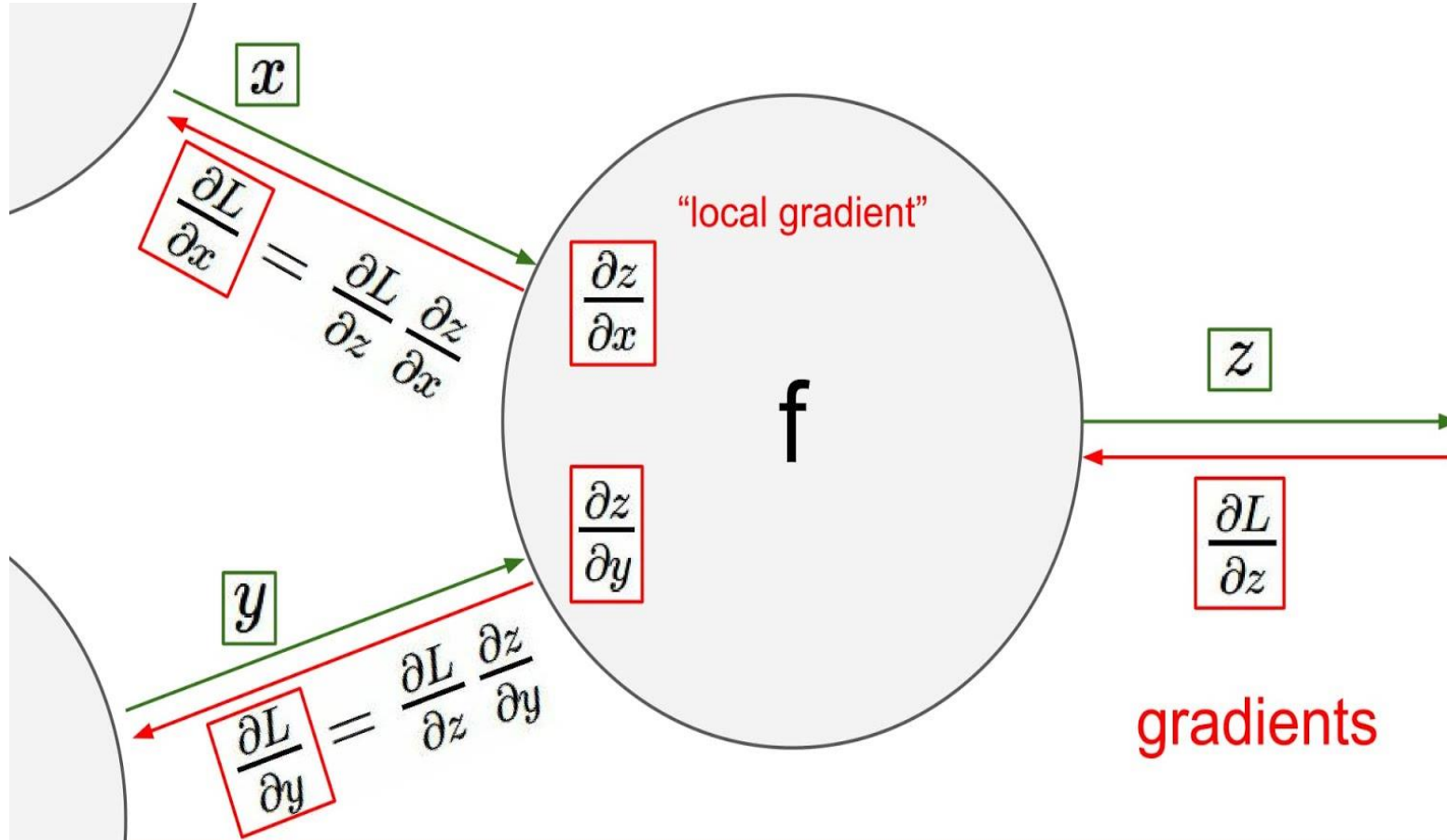
2.5 Training 4 steps in deep learning

학습 - (3) Backpropagation



2.5 Training 4 steps in deep learning

학습 - (3) Backpropagation



- 각 weight가 loss에 미치는 영향을 backpropagation step시 계산

2.5 Training 4 steps in deep learning

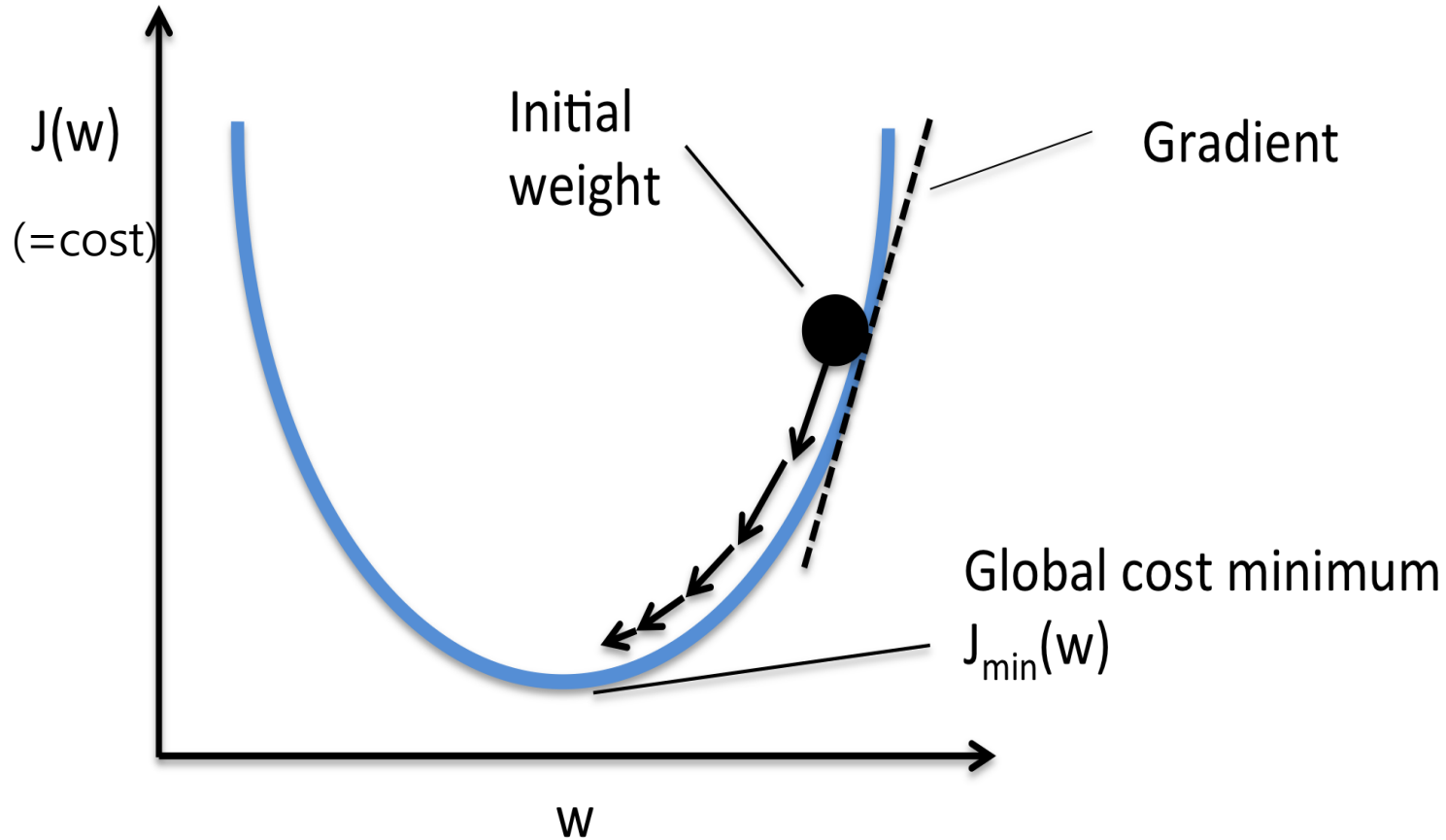
학습 - (4) Gradient update

4. Gradient update:

- 3단계에서 계산된 오류를 바탕으로 모델을 개선하는 과정.
- 모델의 오류 줄이는 방향으로 모델을 업데이트(갱신)
- 그렇다면 어떻게 모델을 업데이트 할것이야???

2.5 Training 4 steps in deep learning

학습 - (4) Gradient update



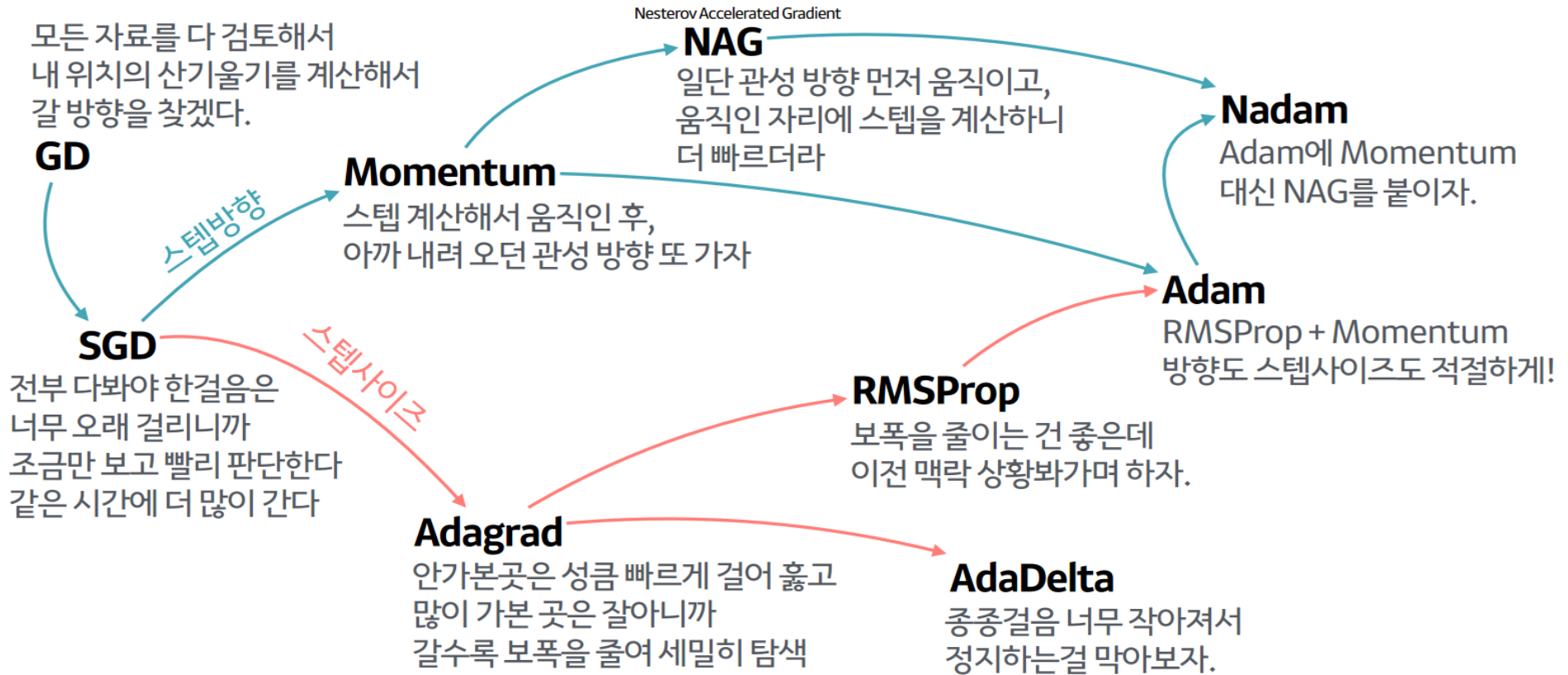
- 최적해를 찾기 위해서 반복해서 weight update
- 실질적으로는 NxM matrix의 요소들이 조금씩 변경되는 과정

2.5 Training 4 steps in deep learning

Optimizing algorithms

<https://www.slideshare.net/yongho/ss-79607172>

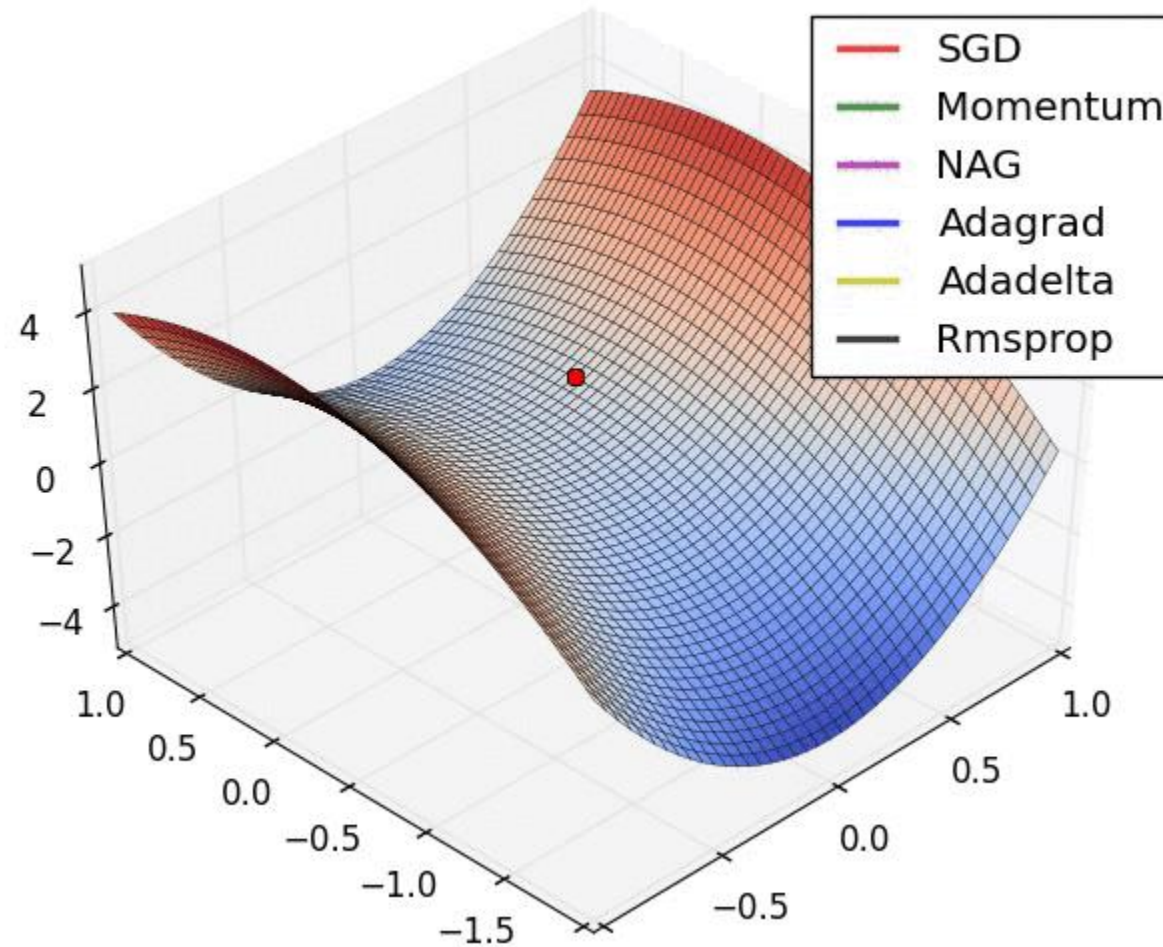
산 내려오는 작은 오솔길 찾기(Optimizer)의 발달 계보



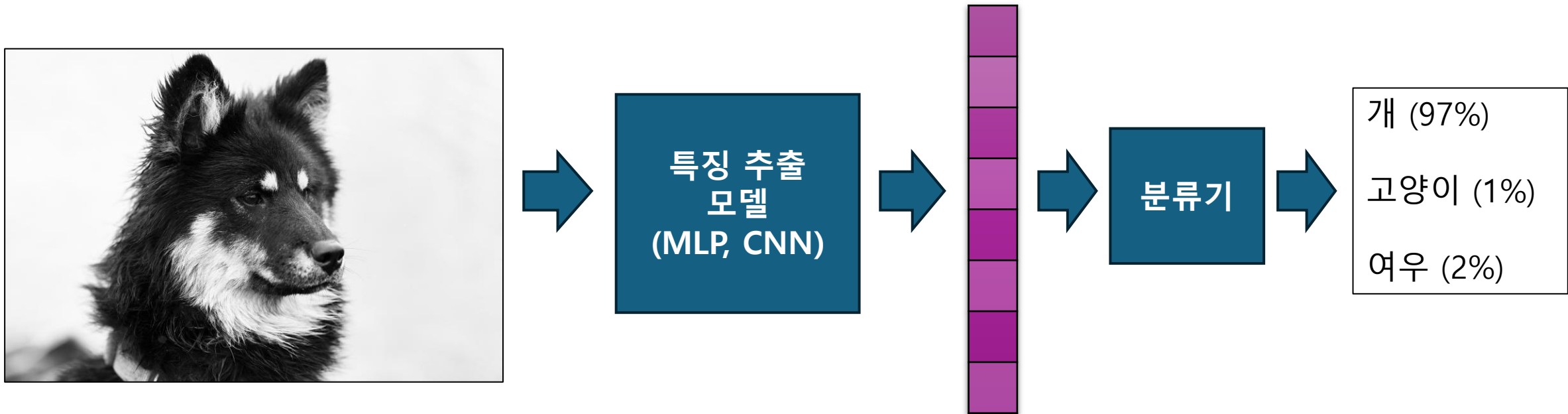
<https://velog.io/@yookyungkho/%EB%94%A5%EB%9F%AC%EB%8B%9D%EC%98%B5%ED%8B%B0%EB%A7%88%EC%9D%B4%EC%A0%80-%EC%A0%95%EB%B3%B5%EA%B8%B0%EB%B6%80%EC%A0%9C-CS231n-Lecture7-Review>

2.5 Training 4 steps in deep learning

Optimizing algorithms



딥러닝을 이용한 이미지 처리



감사합니다